



DIGITAL BUSINESS UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

CYBER- & IT-SECURITY (M.Sc.)

ENTWICKLUNG UND BETRIEB TECHNISCHER
MASSNAHMEN

WINTERSEMESTER 2025/26

Moderne Endpoint Protection: Prävention, Erkennung und forensische Analyse

Studienarbeit

Eingereicht von:

Elias HÄUSSLER

Matrikelnummer:

200094

Dozent:

Mehmet BAYRAM

8. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Inhalte der Arbeit	1
2	Grundlagen moderner Endpoint Protection	2
2.1	Endpoint & Bedrohungslandschaft	2
2.2	Entwicklung moderner Endpoint Protection	2
2.2.1	Von <i>Antivirus (AV)</i> bis <i>Endpoint Detection and Response (EDR)</i>	2
2.2.2	Signatur- vs. verhaltensbasierte Analysen	3
2.2.3	Extended Detection and Response (XDR)	4
2.3	Sicherheitskonzepte im Hintergrund	4
3	Prävention, Erkennung & Forensik in der Endpoint Protection	5
3.1	Prävention: Strategien und Technologien	5
3.1.1	Strategische Ansätze	5
3.1.2	Präventionstechnologien	6
3.1.3	Kritische Betrachtung	6
3.2	Erkennung: EDR und verhaltensbasierte Mechanismen	6
3.2.1	Funktionsprinzip einer EDR	7
3.2.2	Telemetrie & Datenquellen	7
3.2.3	Erkennungslogik	7
3.2.4	Herausforderungen	8
3.3	Forensische Analysefähigkeiten	8
3.3.1	Rolle der Forensik in Endpoint Protection	8
3.3.2	Live Response vs. Post-Mortem	9
3.3.3	Typische Artefakte	9
3.3.4	Grenzen	9
4	Zusammenfassung	10
4.1	Ergebnisse	10
4.1.1	Prävention, Erkennung & Forensik im Zusammenspiel	10
4.1.2	EDR: Leistungsfähig, aber ressourcenintensiv	10
4.2	Kritische Würdigung	11
4.3	Ausblick und zukünftige Entwicklungen	11
4.3.1	Agentenlose EDR-Ansätze	12
4.3.2	ML-basierte Erkennung und hybride Deployment-Modelle	12
4.3.3	Übergang von EDR zu XDR	12
	Literaturverzeichnis	13

Abkürzungsverzeichnis

AV	Antivirus
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BYOD	Bring Your Own Device
CHEIS	Collaborative Hybrid EDR Integration Strategy
DiD	Defense-in-Depth
DLP	Data Loss Prevention
EDR	Endpoint Detection and Response
EPP	Endpoint Protection Platform
FPR	False-Positive-Rate
HIDS	Host-based Intrusion Detection System
IDS	Intrusion Detection System
IIoT	Industrial Internet of Things
IoC	Indicator of Compromise
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IR	Incident Response
LAN	Local Area Network
LotL	Living-off-the-Land
MAC	Media Access Control
MDM	Mobile Device Management
ML	Machine Learning
NGAV	Next-Generation Antivirus
NIST	National Institute of Standards and Technology
OT	Operational Technology
SP	Special Publication
TPR	True-Positive-Rate
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
XDR	Extended Detection and Response

1 Einleitung

Die weltweite Cybersicherheitslage ist in den vergangenen Jahren durch eine zunehmende Zahl komplexer Angriffe geprägt worden. Neben klassischer Malware rücken insbesondere gezielte Ransomware-Kampagnen, *Living-off-the-Land* (*LotL*)-Szenarien und weitere fortgeschrittene Angriffstechniken in den Fokus von Sicherheitsexpert*innen. Während klassische *Antivirus* (*AV*)-Lösungen lange Zeit als zentrale Schutzmaßnahme galten, sehen sich Unternehmen heute mit einer stetig wachsenden und zugleich heterogenen Zahl an Endpunkten konfrontiert, die ein häufiges Einfallstor in Unternehmensnetzwerke darstellen. Eine rein präventive Absicherung durch klassische *AV*-Lösungen ist vor diesem Hintergrund nicht mehr ausreichend. Moderne Endpoint Protection befasst sich daher zunehmend mit detektiven und forensischen Techniken, die eine frühzeitige Erkennung, Eingrenzung und Analyse von Angriffen ermöglichen und dabei vermehrt auch auf *Machine Learning* (*ML*) basierende Verfahren nutzen (Mehta, 2023; Seyfipoor & Eskandari, 2025).

1.1 Problemstellung

Unternehmen wissen um die Relevanz robuster Endpoint Security und investieren immer häufiger in die Umsetzung moderner Lösungen (Statista, 2026). Klassische präventive Maßnahmen wie Hardening und Patch-Management sind zwar notwendig, aber bei neuartigen, zielgerichteten Angriffen nicht ausreichend. Beliebte Modelle wie *Bring Your Own Device* (*BYOD*) und neuartige Technologien wie das *Internet of Things* (*IoT*) erfordern bessere Sichtbarkeit auf Endpunkten bei zeitgleich maximaler Performance (Banoth & Godishala, 2025). Dabei entsteht ein Spannungsfeld aus Ressourcenbedarf, technischer Komplexität und möglichst geringem Integrationsaufwand. Vor diesem Hintergrund adressiert die vorliegende Arbeit die folgenden Forschungsfragen:

1. Wie trägt moderne Endpoint Protection entlang der Dimensionen Prävention, Erkennung und Forensik zu einem verbesserten Schutz von Endpunkten bei?
2. Welche Stärken und Grenzen weisen aktuelle *EDR*-Lösungen als Kern moderner Endpoint Protection auf?

1.2 Inhalte der Arbeit

[Kapitel 2](#) führt in die Grundlagen moderner Endpoint Protection ein und stellt Endpoint Protection in den Kontext übergeordneter Sicherheitskonzepte. Anschließend betrachtet [Kapitel 3](#) moderne Endpoint Protection entlang der Dimensionen Prävention, Erkennung und Forensik, beschreibt Strategien und Technologien und diskutiert deren Stärken und Grenzen. Die Arbeit schließt in [Kapitel 4](#) mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und gibt Ausblicke auf zukünftige Entwicklungen.

2 Grundlagen moderner Endpoint Protection

2.1 Endpoint & Bedrohungslandschaft

Um den Begriff *Endpoint Protection* besser einordnen zu können, muss zunächst der Teilbegriff *Endpoint* vollständig geklärt werden. Nach gängigen Definitionen handelt es sich hierbei um alle Hosts in einem Netzwerk, die auf andere Netzwerk-Hosts zugreifen oder von diesen angesprochen werden können (vgl. Banoth & Godishala, 2025, S. 477). Dies umfasst neben klassischen Geräten wie PCs, Druckern, Servern und IP-Telefonen auch moderne Geräte des *Internet of Things (IoT)*, etwa vernetzte Sicherheitskameras, Steuerungen und Haushaltsgeräte (Banoth & Godishala, 2025, S. 476–478). Auch mobile Endgeräte, Laptops, Tablets und andere Geräte, die entweder kabellos oder kabelgebunden als Teil eines Netzwerks aktiv sind, zählen gemeinhin zu denjenigen Endpunkten, die es im Rahmen der Endpoint Protection zu betrachten gilt (Chandel et al., 2019). In Firmennetzwerken werden zudem auch diejenigen Geräte als Endpunkte behandelt, die sich etwa mittels *Virtual Private Network (VPN)* aus der Ferne mit dem Netzwerk verbinden, was die Komplexität moderner Endpoint Protection weiter erhöht (Banoth & Godishala, 2025, S. 477).

Grundsätzlich ist jeder dieser Endpunkte anfällig für Angriffe. Auch *Local Area Network (LAN)*-Geräte der Netzwerkinfrastruktur (beispielsweise Switches oder Router), die verschiedene Endgeräte miteinander verbinden, sind anfällig für Angriffe. Während bei den einzelnen Endpunkten vor allem Malware, Ransomware, Zero-Day-Angriffe, dateilose Angriffe sowie Datenexfiltration einen Großteil der Bedrohungslage darstellen, sind LAN-Geräte vor allem anfällig für Spoofing, Broadcast-Stürme, *Virtual Local Area Network (VLAN)*-Angriffe sowie ein gezieltes Überlaufen der *Media Access Control (MAC)*-Adressentabellen (Alvi, 2025; Banoth & Godishala, 2025).

2.2 Entwicklung moderner Endpoint Protection

Wie die gesamte Welt der Cybersecurity befindet sich auch der Bereich *Endpoint Protection* in stetigem Wandel. Nachfolgend eine kurze Übersicht bisheriger Entwicklungsschritte in diesem Segment. Eine kompakte Übersicht findet sich zudem in [Abbildung 1](#).

2.2.1 Von *Antivirus (AV)* bis *Endpoint Detection and Response (EDR)*

Die Entwicklung hin zu moderner Endpoint Protection findet ihren Ursprung in der Anwendung klassischer, primär signaturbasierter *Antivirus (AV)*-Lösungen. Während diese lange als de-facto-Standard galten, wurden sie mit der Zeit zu *Next-Generation Antivirus (NGAV)*-Technologien weiterentwickelt, welche etwa erste verhaltensbasierte Analysen und erweiterte *Threat Detection* ermöglichen. *Endpoint Protection Platforms (EPPs)*, die AV-Funktionen mit moderneren Technologien kombinieren, bilden einen

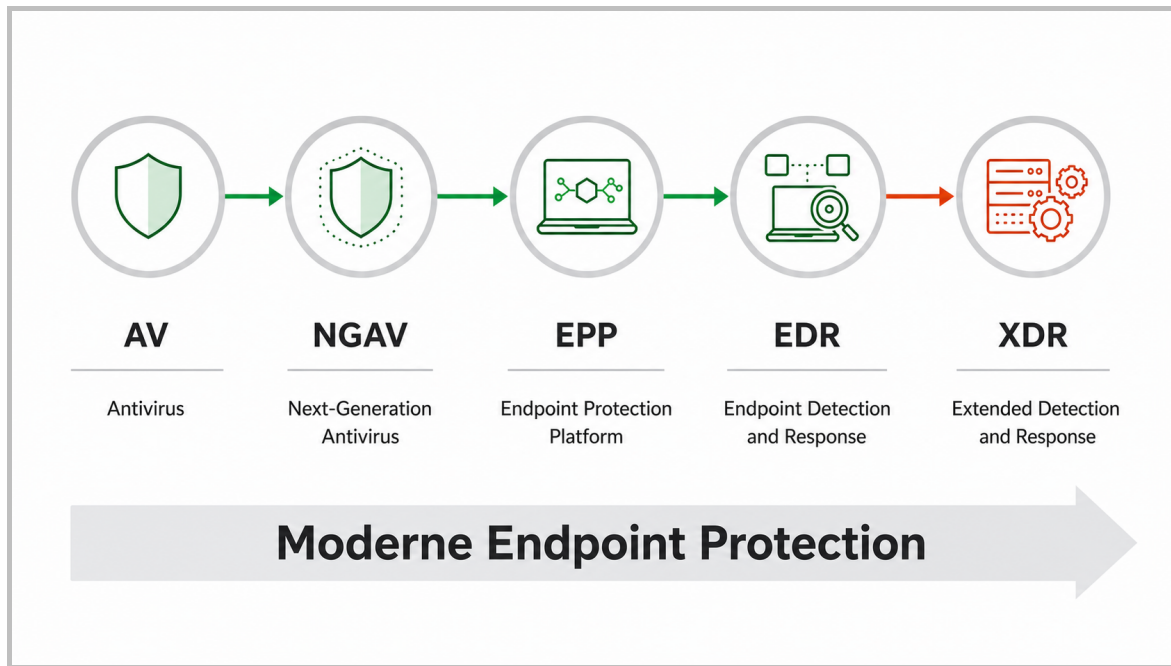


Abbildung 1: Entwicklung moderner Endpoint Protection (nach Palo Alto Networks, 2026)

weiteren Entwicklungsschritt ab, und ebneten den Weg hin zu modernen *Endpoint Detection and Response* (*EDR*)-Systemen (Cochran & Reis, 2025; Kaur et al., 2024).

EDR-Lösungen sind in der Lage, Endpunkte kontinuierlich zu überwachen und umfangreiche Telemetriedaten von Prozessen, Netzwerkverbindungen sowie Datei- und Registry-Änderungen zu sammeln, um diese mit verhaltensbasierten Verfahren, *Machine Learning* (*ML*) und *Threat Intelligence* auszuwerten. Sie werden auch als „nächste Generation“ der Endpoint Protection verstanden, da sie Angriffsspuren auf Endpunkten forensisch analysieren und sowohl detektive als auch reaktive Maßnahmen bereitstellen (Kaur et al., 2024; Lee et al., 2024).

2.2.2 Signatur- vs. verhaltensbasierte Analysen

Verschiedene empirische Studien zeigen, dass traditionelle *AV*-Produkte typische dateibasierte Malware zwar zuverlässig erkennen, bei fortgeschrittenen, insbesondere dateilosen Angriffen jedoch deutlich schlechter abschneiden. Demgegenüber erreichen *EDR*-Lösungen mit verhaltensbasierten Analyseverfahren und *ML* in solchen Szenarien eine deutlich höhere Erkennungsleistung, die jedoch mit deutlich erhöhten Ressourcenanforderungen auf den Endpunkten einhergeht (Lee et al., 2024; Seyfipoor & Eskandari, 2025). *EDR*-Plattformen bieten über die reine Erkennung hinaus Funktionen für forensische Analysen, retrospektive Untersuchungen und proaktives *Threat Hunting*. In der Literatur werden sie daher häufig als zentrale Bausteine moderner *Incident Response* (*IR*)-Strategien betrachtet (Kaur et al., 2024; Lee et al., 2024).

2.2.3 Extended Detection and Response (XDR)

Einen weiteren Schritt hin zu moderner Endpoint Protection stellt *Extended Detection and Response* (XDR) dar. Es greift bestehende EDR-Konzepte auf und korreliert unterschiedliche Telemetriedaten aus Endpunkten, Netzwerk, E-Mail und Cloud in einer einheitlichen, domänenübergreifenden Plattform. Dadurch ermöglicht es neben einer zusätzlich verbesserten Erkennung komplexer Angriffsketten vor allem ganzheitliche Sichtbarkeit und die Möglichkeit schnellerer, zentral orchestrierter IR-Strategien (Kaur et al., 2024).

Abgrenzung

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit steht insbesondere EDR im Mittelpunkt, da sie den Übergang von klassischen EPP-Funktionalitäten zu verhaltensbasierter Erkennung und integrierten forensischen Fähigkeiten markiert; XDR wird hingegen lediglich als ergänzende Technologie in den Blick genommen.

2.3 Sicherheitskonzepte im Hintergrund

Die moderne Endpoint Protection kann nicht als isolierte Lösung für eine umfangreiche Sicherheit in Netzwerkarchitekturen angesehen werden, sondern entfaltet ihre Fähigkeiten erst im Zusammenspiel mit anderen Sicherheitsarchitekturen. Gemeinsam bilden sie ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept, das auf verschiedenen technischen Prinzipien beruht.

Defense-in-Depth (DiD) bezeichnet in diesem Kontext das Prinzip, für ein Sicherheitsziel mehrere, möglichst unabhängige Schutzschichten zu kombinieren, sodass der Schutz auch dann erhalten bleibt, wenn eine einzelne Maßnahme versagt (Holmberg, 2017). In der IT-Sicherheit wird dieses Prinzip durch technische und organisatorische Kontrollen umgesetzt, etwa Netzwerksegmentierung, Firewalls, *Intrusion Detection Systems* (IDSs) sowie Richtlinien und Schulungen. Endpoint Protection wird dabei als eigene innere Schicht einer DiD-Architektur betrachtet, die über vorgelagerte Kontrollen hinaus die Kompromittierung von Endpunkten erschweren und erfolgreiche Angriffe auf dieser Ebene erkennen und eindämmen soll (Jangam & Muntala, 2024).

Ergänzend gilt auch *Zero Trust* als wichtiges Sicherheitskonzept, da es implizites Vertrauen innerhalb eines Netzwerks aufbricht und jede Anfrage strikt und kontinuierlich authentifiziert und autorisiert. Zentrale Paradigmen sind das *Least-Privilege*-Prinzip, kontextabhängige Zugriffskontrollen und eine feingranulare Segmentierung von Ressourcen. Im Kontext moderner Endpoint Protection werden Endpunkte dabei grundsätzlich als potenziell kompromittiert betrachtet, wobei Zugriffe auf sensible Ressourcen stets anhand von Identität, Gerätezustand und Verhaltenssignalen dynamisch bewertet und nur bei hinreichendem Vertrauensniveau gewährt werden (Reddy, 2024).

3 Prävention, Erkennung & Forensik in der Endpoint Protection

Moderne Endpoint Protection ist vielfältig – sie umfasst präventive Strategien, [EDR](#)-basierte Erkennungsverfahren sowie diverse forensische Analysefähigkeiten. Einige der vorhandenen Technologien und Verfahren werden nachfolgend vorgestellt.

3.1 Prävention: Strategien und Technologien

Präventive Maßnahmen auf Endpunkten stellen eine zentrale Rolle moderner Endpoint Protection dar und fügen sich nahtlos in den Kontext eines mehrschichtigen Sicherheitskonzepts ein (Mukherjee, [2024](#)).

3.1.1 Strategische Ansätze

Ein wesentlicher Baustein ist die **systematische Härtung von Endpunkten**, also die Reduktion der Angriffsfläche durch Deaktivieren unnötiger Dienste, Entfernen überflüssiger Software und Durchsetzung sicherer Konfigurationen. Grundlage bilden häufig standardisierte Richtlinien oder Benchmarks, etwa der IT-Grundschutz vom *Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)*, der Mindestanforderungen für verschiedene Systemtypen definiert (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik [BSI], [2023](#); Cochran & Reis, [2025](#)).

Eng damit verbunden ist ein effektives **Patch-Management**, mit dem bekannte Schwachstellen durch strukturierte Identifikation, Priorisierung, Tests und zeitnahe Auslieferung von Updates geschlossen werden (Cochran & Reis, [2025](#)). Frameworks wie die *Special Publication (SP) 800-53* vom *National Institute of Standards and Technology (NIST)* betonen dessen Rolle als grundlegende Präventionsmaßnahme zur Sicherstellung von Systemintegrität (Joint Task Force Interagency Working Group, [2020](#)).

Zudem sorgt das **Least-Privilege-Prinzip** dafür, dass Rechte auf das notwendige Minimum begrenzt werden, um Missbrauch im Falle einer Kompromittierung zu reduzieren. Dazu zählen die restriktive Vergabe lokaler Administratorrechte, die Trennung administrativer und produktiver Konten sowie eine weitgehende Automatisierung von Verwaltungsprozessen (Cochran & Reis, [2025](#); Mukherjee, [2024](#)). Es steht im Einklang mit **Zero-Trust-Ansätzen**, die kein implizites Vertrauen voraussetzen und Zugriffe kontextabhängig prüfen (Joint Task Force Interagency Working Group, [2020](#)).

Ergänzend tragen organisatorische Maßnahmen wie Richtlinien, Schulungen und Sensibilisierungskampagnen dazu bei, Risiken durch Phishing und Social Engineering zu reduzieren und die Wirksamkeit technischer Kontrollen zu erhöhen (Cochran & Reis, [2025](#)). Erst das Zusammenspiel dieser Maßnahmen ermöglicht eine robuste Prävention.

3.1.2 Präventionstechnologien

Technisch kommen verschiedene Mechanismen zum Einsatz, um schädliche Aktivitäten bereits vor ihrer Ausführung zu unterbinden. **Klassische AV-Lösungen** dienen hierbei als Basiskomponente, indem sie Dateien mit bekannten Signaturen und heuristischen Regeln abgleichen und erkannte Schadsoftware vor der Ausführung blockieren oder entfernen. Trotz ihrer begrenzten Wirksamkeit insbesondere gegenüber unbekannten oder stark veränderten Schadprogrammen gelten sie weiterhin als notwendige Grundschutzmaßnahme (Cochran & Reis, 2025). In modernen **EPPs** werden solche **AV-Funktionen** typischerweise mit weiteren Sicherheitsmechanismen wie *Host-based Intrusion Detection Systems (HIDSs)*, Datenverschlüsselung und Personal Firewalls gebündelt (Chandel et al., 2019).

Application Whitelisting erlaubt ausschließlich freigegebene Anwendungen und verhindert so das Starten nicht autorisierter Software, sodass insbesondere neue oder modifizierte Schadsoftware in der Regel gar nicht gestartet werden kann (Cochran & Reis, 2025). Diese sehr effektive Maßnahme geht jedoch mit erhöhtem Verwaltungsaufwand und dem Risiko funktionaler Einschränkungen einher (Althamir et al., 2024).

Zum Schutz sensibler Daten dienen **Verschlüsselung und Zugriffskontrollen**. Datenträger- und Dateiverschlüsselung sichern Informationen bei Geräteverlust, während Richtlinien zur Schnittstellen- und Datennutzung sowie einfach **Data Loss Prevention (DLP)**-Funktionen unkontrollierte Datenabflüsse verhindern. Über *Mobile Device Management (MDM)*-Lösungen lassen sich diese Maßnahmen auf große Gerätebestände ausrollen und zentral verwalten (Cochran & Reis, 2025; Mukherjee, 2024).

3.1.3 Kritische Betrachtung

Trotz ihrer Effektivität sind präventive Maßnahmen nur begrenzt wirksam. Härtung und Patch-Management lassen sich in heterogenen Umgebungen oft nur unvollständig umsetzen, wodurch Schwachstellen bestehen bleiben (Cochran & Reis, 2025; Dissanayake et al., 2022). Zudem stoßen klassische **AV-Lösungen** und Application Whitelisting bei neuartigen und modifizierten Angriffen an ihre Grenzen, während Social Engineering und *Living-off-the-Land (LotL)*-Techniken häufig legitime Prozesse ausnutzen (Althamir et al., 2024; Cochran & Reis, 2025; Ning et al., 2023). Prävention ist daher notwendig, aber für eine effektive Endpoint Protection bei weitem nicht ausreichend.

3.2 Erkennung: **EDR** und verhaltensbasierte Mechanismen

Endpoint Detection and Response (EDR) ergänzt präventive Maßnahmen um eine kontinuierliche Überwachung und Analyse der Aktivitäten auf den einzelnen Endpunkten.

3.2.1 Funktionsprinzip einer EDR

Hierzu erfassen Agenten auf jedem verwalteten Gerät sicherheitsrelevante Ereignisse wie Prozesse, Datei- und Registry-Zugriffe, Netzwerkverbindungen oder Benutzeraktionen und übermitteln diese Telemetriedaten an eine zentrale Analyseplattform (Boyraz, 2024). Dort werden sie korreliert und ausgewertet, um verdächtige Muster zu erkennen, Alarme zu erzeugen und bei Bedarf automatisierte Reaktionen wie die Isolation kompromittierter Systeme auszulösen. Im Unterschied zu klassischer Endpoint Protection gehen EDR-Lösungen explizit davon aus, dass präventive Kontrollen umgangen werden können. Sie zielen darauf ab, solche Vorfälle möglichst frühzeitig zu identifizieren und einzugrenzen (Yusof, 2024).

3.2.2 Telemetrie & Datenquellen

Die Qualität der Erkennung hängt maßgeblich von Art und Umfang der erfassten Daten ab. Moderne EDR-Systeme sammeln daher ein breites Spektrum an Telemetriedaten, darunter Kommandozeilenparameter, Datei- und Registry-Operationen, Authentifizierungsereignisse, Netzwerkverbindungen sowie Informationen zur Nutzung administrativer Werkzeuge (Boyraz, 2024). Diese Daten werden in der Regel in Echtzeit an eine zentrale Plattform übertragen, wo sie gespeichert, normalisiert und für Analysen und forensische Auswertungen bereitgestellt werden (Grimmick, 2021; Kaur et al., 2024). Damit entsteht eine historische Sicht auf Aktivitäten innerhalb eines Endpunkts, die es erlaubt, auch mehrstufige oder zeitlich versetzte Angriffsketten zu rekonstruieren.

3.2.3 Erkennungslogik

Auf Basis dieser Telemetriedaten kommen unterschiedliche Erkennungsverfahren zum Einsatz. Viele EDR-Lösungen nutzen zunächst indikatorbasierte Verfahren, bei denen beobachtete Artefakte wie verdächtige Dateien, Registry-Schlüssel oder Netzwerkziele mit bekannten *Indicators of Compromise (IoCs)* abgeglichen werden. Ergänzend kommen Anomalie- und Verhaltensanalysen zum Einsatz, die aktuelle Aktivitäten mit einem als normal definierten Baseline-Zustand vergleichen und Abweichungen markieren (Boyraz, 2024). Zunehmend kommen dabei auch ML-gestützte Modelle zum Einsatz, die komplexe Muster in den Telemetriedaten erkennen sollen (Boyraz, 2024; Mehta, 2023). Für schwer erkennbare Angriffstechniken wie LotL, bei denen legitime Systemwerkzeuge missbraucht und nur minimale zusätzliche Artefakte hinterlassen werden, ist diese Kombination aus indikator- und verhaltensbasierter Erkennung besonders wichtig (Ning et al., 2023).

3.2.4 Herausforderungen

Trotz ihrer erweiterten Fähigkeiten bringen EDR-Lösungen eine Reihe praktischer Einschränkungen mit sich. Die kontinuierliche Erfassung und Auswertung großer Datenmengen verursacht zusätzlichen Ressourcenbedarf und erzeugt ein erhebliches Analysevolumen, das in der Praxis zu Überlastung und Fehlkonfigurationen führen kann (Boyratz, 2024; Kaur et al., 2024). Zudem zeigen Untersuchungen, dass klassische signatur- und regelbasierte EDR-Systeme häufig mit vergleichsweise hohen Fehlalarmraten und begrenzter Anomalieerkennung einhergehen. Lail et al. (2026) berichten beispielsweise, dass ein traditionelles EDR-System im Vergleich zu ML-basierten Verfahren auf Basis von *Random Forest*, *Isolation Forest* und *Gradient Boosting* bei gleicher Datengrundlage sowohl geringere Erkennungsraten als auch eine deutlich höhere False-Positive-Rate aufweist (Lail et al., 2026). ML-gestützte EDR-Ansätze sind hier zwar grundsätzlich besser aufgestellt, erfordern jedoch eine sorgfältige Modellwahl, ein ausgeklügeltes Hyperparameter-Tuning und regelmäßige Aktualisierung, um Leistungsabfall und neue Fehlerquellen zu vermeiden (Kaur et al., 2024; Ning et al., 2023). Zugleich wird deutlich, dass die durch EDR gesammelte Telemetrie nicht nur der Laufzeiterkennung dient, sondern eine zentrale Grundlage für weitergehende forensische Analysen bildet.

3.3 Forensische Analysefähigkeiten

Digitale Forensik ergänzt präventive und detektive Maßnahmen, indem sie darauf abzielt, aus digitalen Artefakten nachvollziehbar zu rekonstruieren, wie ein Sicherheitsvorfall abgelaufen ist, welche Systeme betroffen sind und welche Ursachen zugrunde liegen. Damit bildet sie eine wichtige Grundlage für IR, *Lessons Learned* und die Erfüllung regulatorischer Pflichten. Moderne Ansätze gehen dabei über rein reaktive, post-mortem ausgerichtete Analysen hinaus und verankern forensische Maßnahmen bereits in der Architektur von Sicherheitslösungen (Machaka & Balan, 2022).

3.3.1 Rolle der Forensik in Endpoint Protection

Im Kontext von Endpoint Protection verschiebt sich der Schwerpunkt zunehmend hin zu *proaktiver* und *aktiver* Forensik. Konzepte proaktiver digitaler Forensik zielen darauf ab, Endpunkte und Netzwerke so zu strukturieren, dass relevante Ereignisse und Artefakte bereits vor einem Vorfall automatisch erfasst, vorbereitet und revisionssicher abgelegt werden (Machaka & Balan, 2022). EDR-Systeme stellen hierbei eine zentrale Rolle dar: Sie übernehmen die kontinuierliche Überwachung der Endpunkte, erzeugen Angriffsindikatoren und stellen im Ereignisfall eine forensische Datengrundlage in Form von Prozessketten, zeitlichen Abläufen und weiteren Telemetriedaten bereit (Boyratz, 2024; Machaka & Balan, 2022). Forensik ist damit kein nachgelagerter Prozess mehr, sondern fügt sich als essenzieller Bestandteil in moderne Endpoint Protection ein.

3.3.2 Live Response vs. Post-Mortem

Forensische Analysen auf Endpunkten erfolgen entweder im Rahmen einer *Live Response* auf dem noch laufenden System oder als *Post-Mortem-Analyse* eines isolierten bzw. abgeschalteten Systems. Live Response zielt darauf ab, flüchtige Artefakte wie laufende Prozesse, Netzwerkverbindungen und Speicherinhalte zu sichern und wird heute häufig über Remote-Live-Forensics- oder EDR-Plattformen umgesetzt (Boyraz, 2024; Machaka & Balan, 2022; Seo & Won, 2020). Post-Mortem-Analysen basieren dagegen auf Datenträgerabbildern sowie Log- und Konfigurationsdaten und ermöglichen eine reproduzierbare, zeitlich geordnete Rekonstruktion der Aktivitäten auf dem Endpunkt (Cochran & Reis, 2025; Machaka & Balan, 2022). In der Praxis werden beide Ansätze kombiniert: Live Response für die schnelle Sicherung flüchtiger Spuren und erste Lageeinschätzung, Post-Mortem für die vertiefte Auswertung der gesicherten Artefakte.

3.3.3 Typische Artefakte

Forensische Analysen auf Endpunkten stützen sich vor allem auf persistente Artefakte wie Dateisysteminhalte, System- und Anwendungsprotokolle sowie Konfigurations- und Logdaten, aus denen sich Aktivitäten und Zustandsänderungen nachvollziehen lassen. Ergänzend werden Prozess- und Dienstelisten sowie weitere erfasste Ereignisse für die Rekonstruktion von Vorfällen herangezogen (Cochran & Reis, 2025; Machaka & Balan, 2022; Paul, 2026).

3.3.4 Grenzen

Trotz ihres Nutzens für eine effektive Endpoint Protection sind die forensischen Analysefähigkeiten moderner EDR-Lösungen begrenzt. Sie stellen zwar umfangreiche Telemetriedaten zu Prozessen, Dateien, Konten und Netzwerkverbindungen bereit und dienen zunehmend als „digitales Forensiklabor“ für Sicherheitsanalysten, ersetzen aber klassische forensische Methoden nicht vollständig (Boyraz, 2024; Price, 2026).

Auch operative Rahmenbedingungen begrenzen die Wirksamkeit dieser Analysen. Die Korrelation großer Mengen an Endpoint-Telemetrie, die Rekonstruktion komplexer Angriffspfade sowie rechtliche Berichtspflichten machen IR und forensische Auswertung in EDR-gestützten Umgebungen weiterhin ressourcenintensiv und erfordern spezialisiertes Fachwissen (Boyraz, 2024). Nicht zuletzt erschweren Techniken wie LotL eine eindeutige Interpretation der erhobenen Daten, da legitime Werkzeuge missbraucht werden und das beobachtete Verhalten somit meist nicht eindeutig als bösartig oder legitim einzuordnen ist (Ning et al., 2023).

4 Zusammenfassung

Moderne Endpoint Protection ist gerade für Unternehmen ein Thema von hoher Priorität, da es essenzielle Antworten liefert auf die Frage nach einer umfassenden Absicherung unternehmensweiter Interaktionen, die heutzutage durch eine Vielzahl beteiligter Endpunkte stattfindet. In dieser Arbeit wurde daher untersucht, inwieweit moderne Endpoint Protection effektiv stattfinden kann und wo sie an ihre Grenzen stößt.

4.1 Ergebnisse

4.1.1 Prävention, Erkennung & Forensik im Zusammenspiel

Die erste Forschungsfrage zielte darauf ab, wie moderne Endpoint Protection entlang der Dimensionen Prävention, Erkennung und Forensik zu einem verbesserten Schutz von Endpunkten beitragen. Die Analyse zeigte, dass präventive Maßnahmen wie systematische Härtung, Patch-Management, klassische AV-Lösungen im Rahmen von EPPs, Application Whitelisting sowie Verschlüsselungs- und MDM-Lösungen unverzichtbare Grundkomponenten darstellen, die in heterogenen Umgebungen jedoch nur begrenzt vollständig umgesetzt werden können und insbesondere gegenüber neuartigen, dateilosen Angriffen, Social Engineering und LotL-Techniken schnell an ihre Grenzen stoßen.

Ergänzend hierzu ermöglichen EDR-basierte Erkennungsverfahren durch die Erfassung umfangreicher Telemetriedaten direkt an den Endpunkten sowie indikator- und verhaltensbasierte Analysen und zunehmend ML-gestützte Modelle eine deutlich verbesserte Sichtbarkeit und eine frühzeitigere Identifikation verdächtiger Aktivitäten, gehen jedoch mit erhöhtem Ressourcenbedarf und einem signifikanten Konfigurations- und Betriebsaufwand einher. Schließlich zeigte sich, dass forensische Analysefähigkeiten durch die proaktive Erfassung und strukturierte Aufbereitung relevanter Artefakte sowie die Rekonstruktion von Angriffsketten eine zentrale Grundlage für IR, Lessons Learned und die Weiterentwicklung präventiver und detektiver Maßnahmen bilden und moderne Endpoint Protection erst im Zusammenspiel dieser drei Dimensionen ihre maximale Wirkung entfaltet.

4.1.2 EDR: Leistungsfähig, aber ressourcenintensiv

Die zweite Forschungsfrage untersuchte die Stärken und Grenzen aktueller EDR-Lösungen als Kern moderner Endpoint Protection. Die Auswertung aktueller wissenschaftlicher Literatur verdeutlicht, dass EDR-Systeme durch die fortlaufende Erhebung und Korrelation von Prozess-, Datei-, Netzwerk- und Authentifizierungsereignissen in Verbindung mit IoC- und Verhaltensanalysen eine deutlich höhere Erkennungsleistung insbesondere bei komplexen und mehrstufigen Angriffen erzielen können als klassische signaturbasierte Technologien. Zu den wesentlichen Stärken zählen neben der verbesserten Erkennung die Möglichkeit automatisierter Reaktionen, durch die etwa kompro-

mittierte Systeme umgehend isoliert werden können, aber auch die Unterstützung von Threat Hunting sowie der forensische Nutzen, der sich etwa aus der Zusammensetzung historischer Aktivitätsverläufe ergibt.

Dennoch ist die hohe Wirksamkeit von EDR-Lösungen auch in gewisser Form begrenzt. Dies zeigt sich unter anderem durch den erhöhten Ressourcen- und Integrationsaufwand, des (je nach Anwendungsgebiet) erforderlichen kontinuierlichen Finetunings zur Reduktion von Fehlalarmen sowie die hohe Abhängigkeit von Datenqualität und spezifischen Erkennungsregeln. Außerdem erfordern der Betrieb moderner EDR-Lösungen sowie die Auswertung der hierbei erfassten Daten in aller Regel spezialisiertes Fachpersonal.

4.2 Kritische Würdigung

Die vorliegende Arbeit weist einen überwiegend beschreibenden, literaturbasierten Charakter auf. Sie gibt den aktuellen Stand im Bereich moderner Endpoint Protection wieder und ordnet systematisch ein, welche Rolle EDR in diesem Kontext spielt. Eine eigene empirische Evaluation konkreter Produkte findet bewusst nicht statt. Ebenso wurden keine vergleichbaren Metriken wie Erkennungsraten oder *False-Positive-Rate (FPR)* bzw. *True-Positive-Rate (TPR)* erhoben.

Die herangezogene Fachliteratur umfasst größtenteils aktuelle Arbeiten im Bereich Endpoint Protection und EDR, teilweise im Kontext von ML und künstlicher Intelligenz. Da es sich um ein dynamisches Forschungsgebiet handelt, können einzelne Quellen trotz ihres jüngeren Erscheinungsdatums bereits überholt sein. Es wurde dennoch versucht, möglichst aktuelle wissenschaftliche Arbeiten zu berücksichtigen, sodass die Arbeit neben einem faktenbasierten Überblick auch einen Einblick in jüngere Entwicklungen und Ansätze bietet.

Zudem sind viele der ausgewerteten Studien stark szenarioabhängig und bilden nur einen Ausschnitt der realen Einsatzbedingungen ab. Einige Aussagen zur Wirksamkeit einzelner Maßnahmen oder zur Leistungsfähigkeit von EDR-Lösungen sind daher nicht ohne Weiteres verallgemeinerbar. Entsprechend lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse nicht uneingeschränkt auf alle Umgebungen übertragen. Insbesondere sicherheitskritische Bereiche wie *Operational Technology (OT)*- und *Industrial Internet of Things (IIoT)*-Umgebungen erfordern eine vertiefte Betrachtung hinsichtlich der Anwendbarkeit der in dieser Arbeit diskutierten Konzepte und Erkenntnisgewinne.

4.3 Ausblick und zukünftige Entwicklungen

Zukünftige Entwicklungen im Bereich moderner Endpoint Protection werden maßgeblich durch neue Architekturansätze und den verstärkten Einsatz von ML-Verfahren geprägt sein.

4.3.1 Agentenlose EDR-Ansätze

Mit *InMesh* haben Kodituwakku und Gregor (2025) jüngst ein konfigurations- und agentenloses EDR-System vorgeschlagen, das Endpunkte allein auf Basis von Netzwerk- und Host-Telemetrie modelliert und auch bei *Internet Protocol (IP)*- und MAC-Spoofing oder physischer Bewegung zwischen Netzsegmenten konsistent identifizieren kann. Der Ansatz zeigt, dass agentenlose EDR-Konzepte insbesondere für heterogene und unverwaltete Umgebungen interessant sind, zugleich aber neue Angriffsflächen und Abhängigkeiten von zentralen Erfassungskomponenten mit sich bringen (Kodituwakku & Gregor, 2025).

4.3.2 ML-basierte Erkennung und hybride Deployment-Modelle

Aktuelle Arbeiten belegen zudem, dass sich die Erkennungsleistung klassischer EDR-Ansätze durch ML-Verfahren deutlich steigern und die FPR erheblich reduzieren lässt (Lail et al., 2026). Gleichzeitig verweisen sie auf offenen Forschungsbedarf hinsichtlich Datenqualität, Modelltuning und Robustheit. Hybride Deployment-Strategien wie der *Collaborative Hybrid EDR Integration Strategy (CHEIS)*-Ansatz weisen zudem darauf hin, dass sich leichte AV-Lösungen auf Standard-Endpunkten und EDR-Agenten auf kritischen Systemen sinnvoll kombinieren lassen, um Erkennungstiefe und Ressourcenverbrauch auszubalancieren (Seyfipoor & Eskandari, 2025).

4.3.3 Übergang von EDR zu XDR

Schließlich deutet sich eine Weiterentwicklung von EDR-Lösungen hin zu XDR-Plattformen an, die Telemetriedaten aus Endpunkten, Netzwerken, E-Mail- und Cloud-Diensten korrelieren (Alvi, 2025; Seyfipoor & Eskandari, 2025). Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit diskutierten Stärken und Grenzen klassischer EDR-Systeme wird es eine zentrale Aufgabe sein, zukünftige XDR-Architekturen so zu gestalten, dass sie die erweiterte Sichtbarkeit aktiv nutzen, ohne Integrationsaufwand und Betriebskomplexität unverhältnismäßig zu erhöhen.

Literaturverzeichnis

- Althamir, M., Alabdulhay, A., Riad, K., & Albuali, A. (2024). Enhancing malware detection efficacy: A comparative analysis of endpoint security and application whitelisting. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 102(6).
- Alvi, S. (2025). Endpoint Security and Artificial Intelligence in the Financial Sector. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003521020-8>
- Banoth, R., & Godishala, A. K. (2025). Public Key Cryptography, Endpoint Protection, and Endpoint Vulnerability Assessment. In *Building a Secure Infrastructure : The key Procedures for System Network Security* (S. 435–523). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-06439-4_8
- Boyras, G. (2024). *Endpoint Detection and Response Essentials: Explore the landscape of hacking, defense, and deployment in EDR*. Packt Publishing.
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (2023). *IT-Grundschutz-Kompendium* (Bd. 6). Bundesanzeiger.
- Chandel, S., Yu, S., Yitian, T., Zhili, Z., & Yusheng, H. (2019). Endpoint Protection: Measuring the Effectiveness of Remediation Technologies and Methodologies for Insider Threat. *2019 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC)*, 81–89. <https://doi.org/10.1109/cyberc.2019.00023>
- Cochran, K. A., & Reis, K. (2025). Endpoint and Application Security. In *CompTIA Security+ (SY0-701) Certification Companion: Hands-on Preparation and Practice Guide* (S. 211–265). Apress. https://doi.org/10.1007/979-8-8688-1498-3_6
- Dissanayake, N., Jayatilaka, A., Zahedi, M., & Babar, M. A. (2022). Software security patch management - A systematic literature review of challenges, approaches, tools and practices. *Information and Software Technology*, 144(106771), 106771. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106771>
- Grimmick, R. (2021). Endpoint Detection and Response: Alles, was Sie über EDR-Sicherheit wissen müssen [Online; abgerufen am 2. Mai 2026]. <https://www.varonis.com/de/blog/edr-sicherheit>
- Holmberg, J.-E. (2017). Defense-in-Depth. In *Handbook of Safety Principles* (S. 42–62). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781119443070.ch4>
- Jangam, S. K., & Muntala, P. S. R. P. (2024). Comprehensive Defense-in-Depth Strategy for Enterprise Application Security. *International Journal of Multidisciplinary on Science and Management*, 1(3), 62–75.
- Joint Task Force Interagency Working Group. (2020). *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations* (Techn. Ber. Nr. NIST Special Publication (SP) 800-53, Rev. 5, Includes updates as of Dec. 10, 2020). National

- Institute of Standards und Technology. Gaithersburg, MD. <https://doi.org/10.6028/nist.sp.800-53r5>
- Kaur, H., Sanjaiy SL, D., Paul, T., Kumar Thakur, R., Kumar Reddy, K. V., Mahato, J., & Naveen, K. (2024). Evolution of Endpoint Detection and Response (EDR) in Cyber Security: A Comprehensive Review (P. Prabhakar, Hrsg.). *E3S Web of Conferences*, 556, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202455601006>
- Kodituwakku, A., & Gregor, J. (2025). InMesh: A Zero-Configuration Agentless Endpoint Detection and Response System. *Electronics*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/electronics14071292>
- Lail, R., Shkoukani, M., & Abusaimh, H. (2026). Endpoint Detection And Response Systems (EDR) Enhancing Using Classification Techniques: A Machine Learning Approach. *International Journal of Advances in Signal and Image Sciences*, 12(2s), 114–131. <https://doi.org/10.29284/v666fq32>
- Lee, S.-J., Jeon, S.-E., & Lee, I.-G. (2024). A machine learning-enhanced endpoint detection and response framework for fast and proactive defense against advanced cyber attacks. *Soft Computing*, 28(13–14), 7807–7821. <https://doi.org/10.1007/s00500-024-09727-7>
- Machaka, V., & Balan, T. (2022). Investigating Proactive Digital Forensics Leveraging Adversary Emulation. *Applied Sciences*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/app12189077>
- Mehta, R. (2023). AI-Driven Endpoint Security and Threat Hunting. *International Journal of Trend in Research and Development (IJTRD)*, 10(6).
- Mukherjee, A. (2024). *The Complete Guide to Defense in Depth: Learn to identify, mitigate, and prevent cyber threats with a dynamic, layered defense approach*. Packt Publishing.
- Ning, R., Bu, W., Yang, J., & Duan, S. (2023). A Survey of Detection Methods Research on Living-Off-The-Land Techniques. *2023 IEEE International Conference on Sensors, Electronics and Computer Engineering (ICSECE)*, 159–164. <https://doi.org/10.1109/ICSECE58870.2023.10263445>
- Palo Alto Networks. (2026). What is Endpoint Protection for Enterprises? [Online; abgerufen am 4. Mai 2026]. <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-endpoint-protection>
- Paul, S. (2026). Forensic visibility gaps in fileless malware incidents: An empirical analysis of artefact survival rates across 49 confirmed intrusions. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 57, 302112. <https://doi.org/j.fsidi.2026.302112>
- Price, J. (2026). Mastering Endpoint Security: A Deep Dive into Essential Endpoint Forensics Tools [Online; abgerufen am 5. Mai 2026]. <https://subrosacyber.com/en/blog/endpoint-forensics-tools>

- Reddy, R. R. P. (2024). Enhancing Endpoint Security through Collaborative Zero-Trust Integration: A Multi-Agent Approach. *International journal of computer trends and technology*, 72(8), 86–90.
- Seo, J., & Won, Y. (2020). A Study of a Common Network Behavior Detection System Using Remote Live Forensics. In J. J. Park, D.-S. Park, Y.-S. Jeong & Y. Pan (Hrsg.), *Advances in Computer Science and Ubiquitous Computing* (S. 291–296). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9341-9_50
- Seyfipoor, M., & Eskandari, M. M. (2025). Digital Transformation in Network Security: Transitioning from Antivirus to Endpoint Detection and Response. *2025 9th Iranian Conference on Advances in Enterprise Architecture (ICAEA)*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICAEA69058.2025.11301522>
- Statista. (2026). Endpunktsicherheit - Weltweit. <https://de.statista.com/outlook/tmo/cybersecurity/cyberloesungen/endpunktsicherheit/weltweit>
- Yusof, Z. B. (2024). Effectiveness of Endpoint Detection and Response Solutions in Combating Modern Cyber Threats. *Journal of Advances in Cybersecurity Science, Threat Intelligence, and Countermeasures*, 8(12), 1–9.

Eigenständigkeitserklärung

Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Texte, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken usw. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit (Textteile, Abbildungen, Tabellen etc.) ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Studienarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Erklärung zu (gen)KI-Tools

Verwendung von (gen)KI-Tools

Ich versichere, dass ich mich (gen)KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter Textpassagen vollumfänglich selbst. In der [Übersicht verwendeter \(gen\)KI-Tools](#) habe ich sämtliche eingesetzte (gen)KI-Tools, deren Einsatzform sowie die jeweils betroffenen Teile der Arbeit einzeln aufgeführt. Ich versichere, dass ich keine (gen)KI-Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer bzw. die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat.

Hinweis: Sofern die zuständigen Prüfenden bis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aufgabenstellung konkrete (gen)KI-Tools ausdrücklich als nicht anzeige-/kennzeichnungspflichtig benannt haben, müssen diese nicht aufgeführt werden.

Ich erkläre weiterhin, dass ich mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der unten genannten (gen)KI-Tools informiert habe und überprüft habe, dass die mithilfe der genannten (gen)KI-Tools generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind.

Übersicht verwendeter (gen)KI-Tools

Die (gen)KI-Tools habe ich, wie im Folgenden dargestellt, eingesetzt.

(gen)KI-Tool	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit
DeepL	Übersetzungen englischer Textabschnitte aus verschiedenen Literaturwerken	Gesamte Arbeit
Perplexity	Generierung einer Grafik zur Entwicklung moderner Endpoint Protection	Abbildung 1
	Generierung von ersten Ideen für eine geeignete Gliederung	Gesamte Arbeit
	Unterstützung bei der Literaturrecherche	Gesamte Arbeit
	Generierung von Zusammenfassungen verschiedener Literaturwerke	Gesamte Arbeit

Münster, 8. Mai 2026



Elias Häußler